01 О проекте

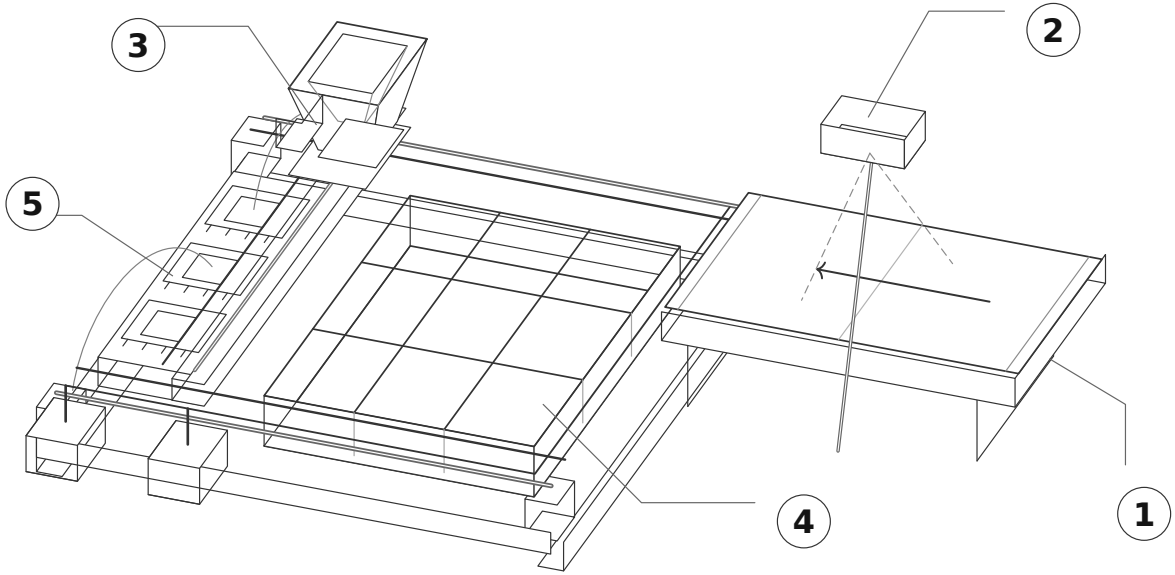
Сортировщик для мини-склада

Учебный прототип принимает предметы с конвейера и распределяет их по девяти ячейкам. Камера определяет цвет, весы измеряют массу, а головка переносит предмет в выбранный ряд.

04 Инженерная задача

Согласовать распознавание, взвешивание и перемещение в одном цикле. Главный вызов — снизить влияние вибраций на весы и подать предмет точно в приёмную головку.

06 Устройство в сборе



1 Конвейер **2** Камера **3** Головка XY
4 Девять ячеек **5** Электроника

Команда / группа Б01-506

Малышев
Павел Георгиевич
Программная часть

Войлов
Антон Евгеньевич
CAD и сборка

Янковец
Александр Сергеевич
Сборка и электроника

Ментор: Негодяев Андрей Сергеевич

GitHub
Код проекта

Telegram
ПП Сортировщик

02 Технические характеристики

Сенсоры

Камера — наличие и цвет предмета.

Тензодатчик TAL 222 и АЦП HX711 — масса.

Управление

Компьютер с Python/OpenCV — анализ и выбор ячейки.

Arduino Uno — управление механизмами.

Актуаторы

Два шаговых двигателя NEMA17 — XY.

Мотор — конвейер.

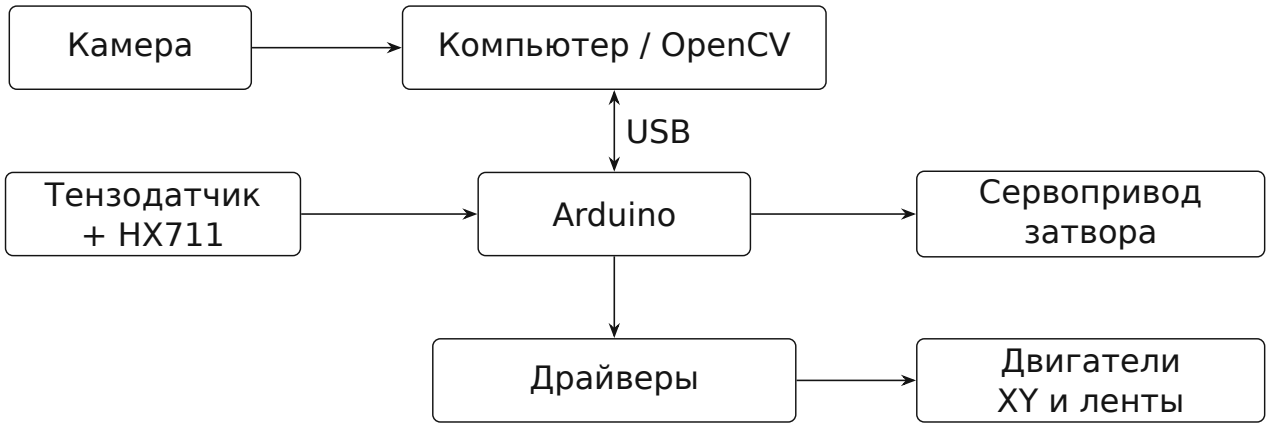
Сервопривод SG90 — затвор головки.

9 ячеек / 3 весовых ряда

$0 < m < 5$ г / $5 \le m < 12$ г / $m \ge 12$ г

Внутри ряда ячейка выбирается случайно. Цвет распознаётся, но на маршрут пока не влияет.

Функциональная схема



03 Как пользоваться

1 Подключить установку. Задать ноль координат, тарировать пустые весы и откалибровать их эталонным грузом.

2 При запуске задать пороги массы и время подачи. Положить предмет; в консоли — **main start**.

3 Следить за массой, цветом и ячейкой в журнале. Статус — **main status**, остановка — **main stop**.

05 Прогресс проекта

Было заявлено
Склад на 9 ячеек, перемещение XY, сортировка по цвету и массе.

Сделано
Собрана механика; реализованы распознавание цвета, взвешивание, цикл по массе и журнал.

Осталось
Испытать полный цикл и точность; добавить выбор ячейки по цвету.